

Тема работы: Проектирование базы данных на даталогическом уровне.

Цель работы: Преобразовать построенную инфологическую модель базы данных в реляционную.

Выполнение работы

1. Изучите теоретическую часть.
2. Опишите выявленные связи концептуальной модели.
3. Примените правила преобразования инфологической модели (для ERмоделей) в реляционную.
4. Проведите нормализацию отношений (таблиц) до 3НФ (НФБК), при желании – до высших нормальных форм.
5. Выполните остальные рекомендации к данному этапу проектирования баз данных.
6. Опишите полученные таблицы базы данных, их характеристики.
7. С помощью любого средства проектирования постройте модель базы данных на даталогическом уровне. Возможно применить средства выбранной для работы СУБД.

3 Выполнение работы

Вариант 25. Ресторан

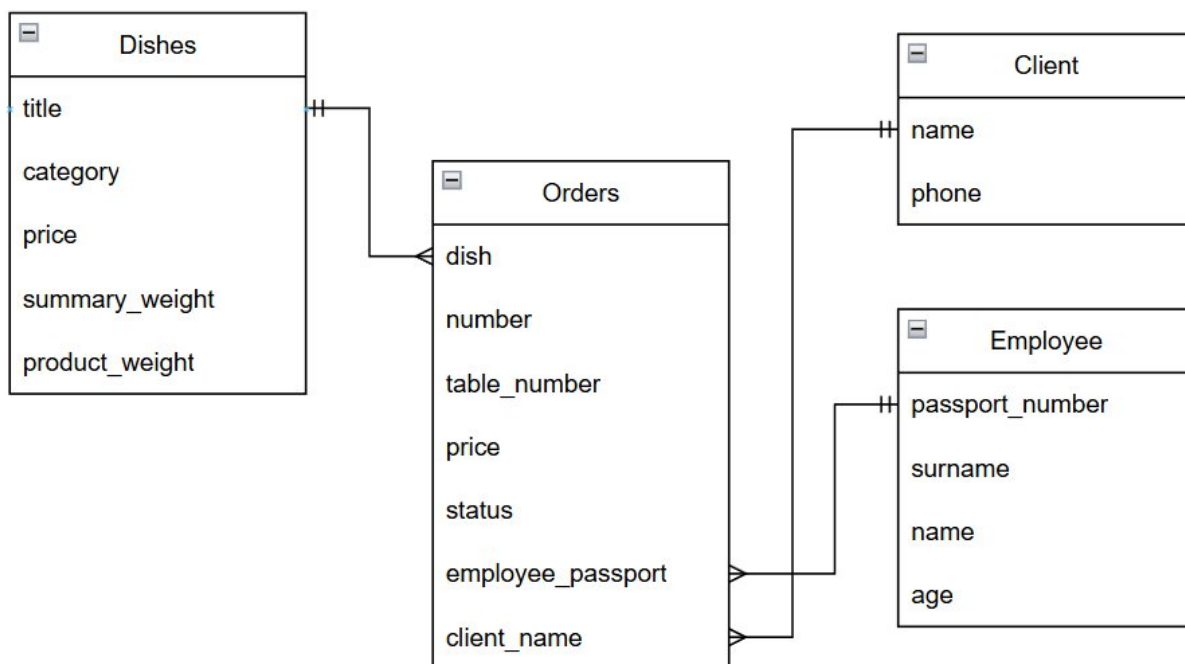


Рисунок 1 – Исходные отношения

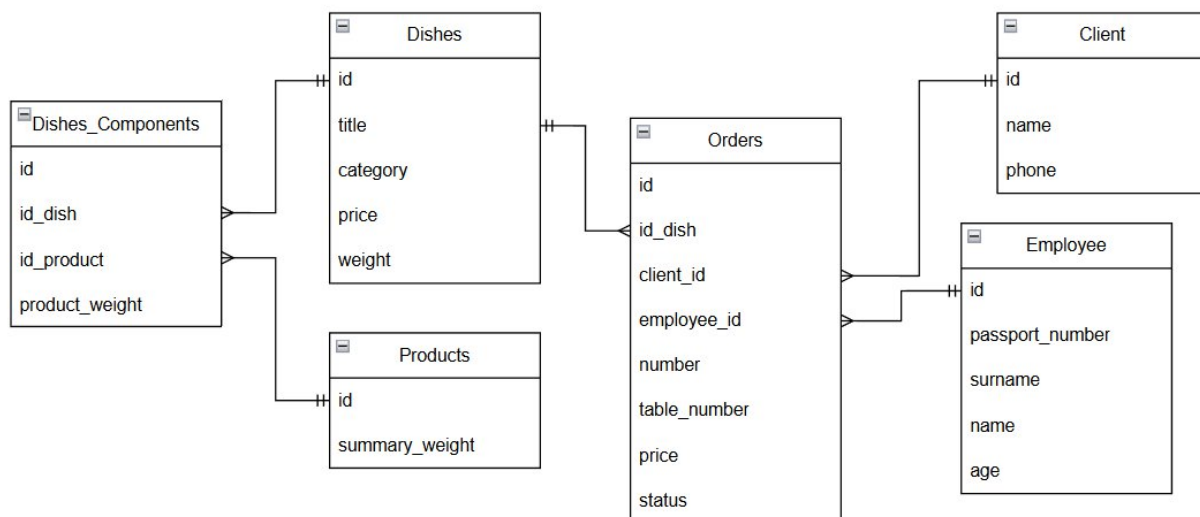


Рисунок 2 – Доведение атрибутов до атомарного состояния

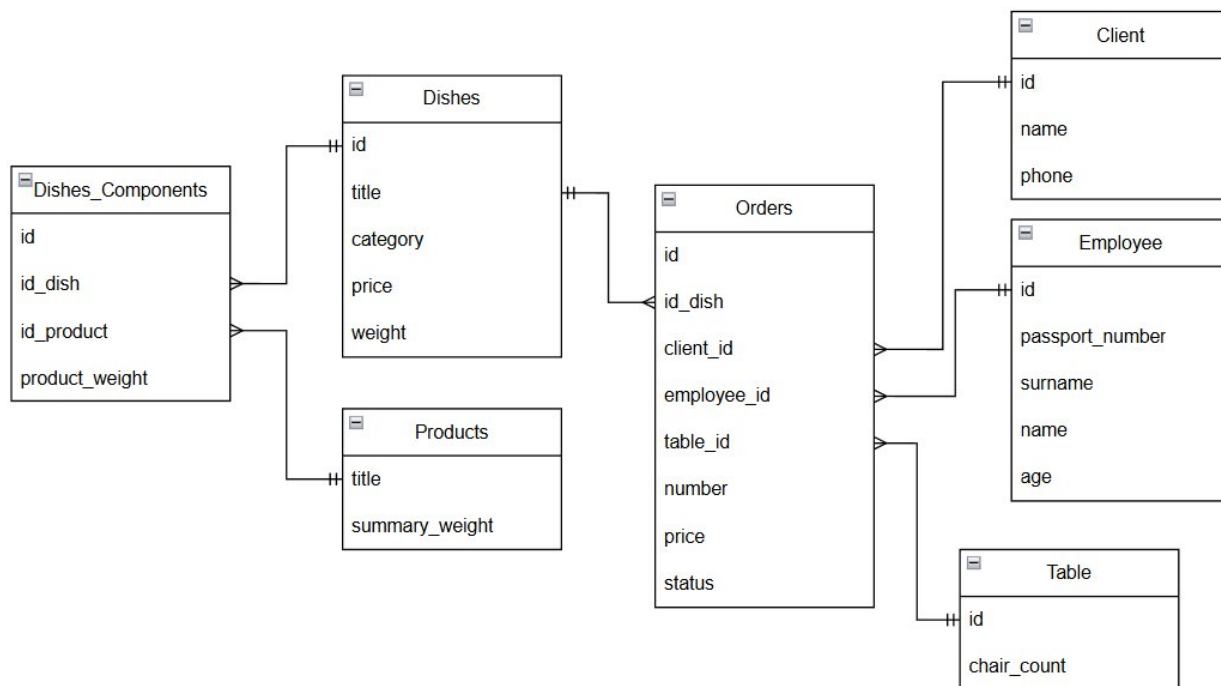


Рисунок 3 – Доведение атрибутов до атомарного состояния

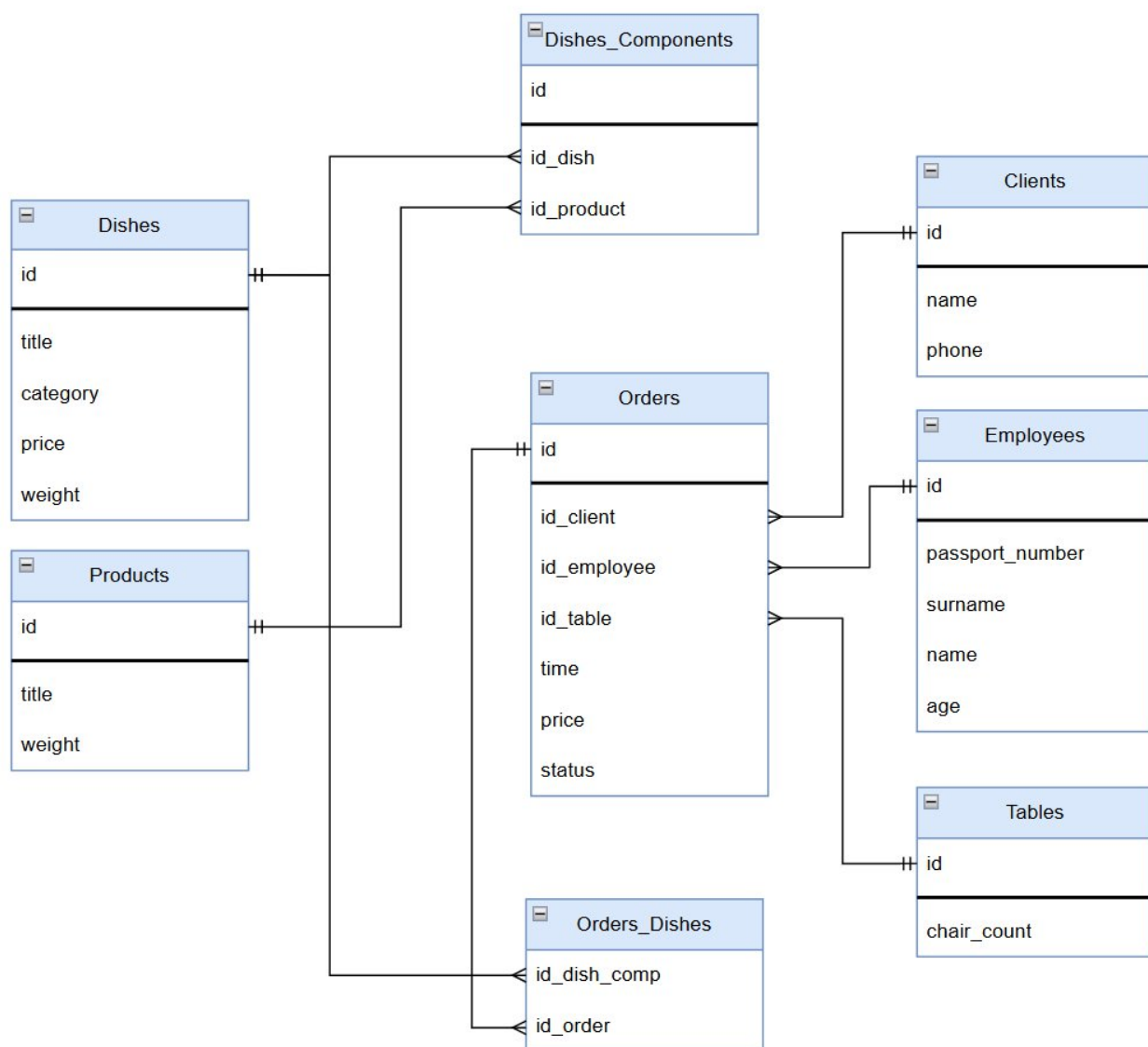


Рисунок 4 – Избавление от частичных и транзитивных ФЗ

Таблица 1 – Связи концептуальной модели

№	Название связи	Сущности, участвующие в связи	Назначение
1	1:N	Products – Dishes_comps	Для приготовления одного блюда нужно несколько продуктов. Разные блюда могут иметь похожие ингредиенты.
2	1:N	Dishes – Dishes_comps	
3	N:M	Orders – Dishes	Одно блюдо может использоваться в разных заказах, несколько раз в одном заказе. В одном заказе может быть несколько блюд.
4	1:N	Tables – Orders	На один стол может быть сделано несколько заказов.

5	1:N	Employees – Orders	Один официант работает с несколькими заказами.
6	1:N	Clients – Orders	Один клиент может сделать несколько заказов.

Реляционная модель представлена на рисунке 1.

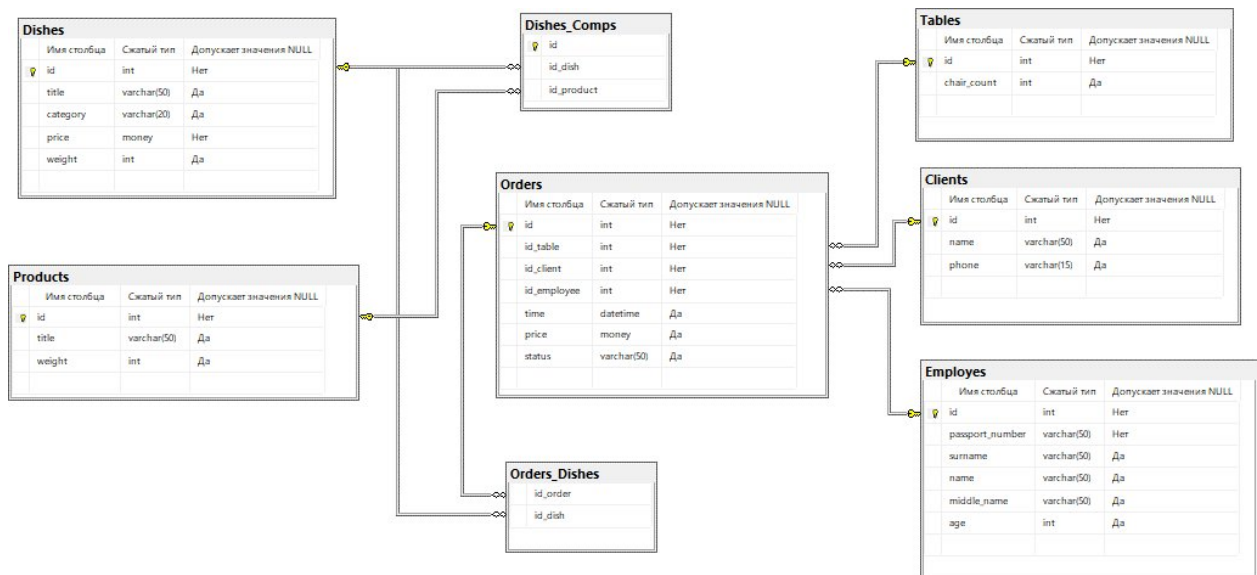


Рисунок 5 – ERD

Выводы

В данной лабораторной работе я научился преобразовывать построенную инфологическую модель базы данных в реляционную.

Список использованных источников

1. Осерко, В. С. Технологии баз данных и знаний : учеб. пособие / В. С. Осерко, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2015. – 215 с.
2. Куликов, С. С. Реляционные базы данных в примерах: практическое пособие для программистов и тестировщиков / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 424 с.
3. Документация по Microsoft SQL [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15>.